ADMINISTRASI KALI LINUX

A. IDENTITAS MODUL

Mata Pelajaran: Cyber Security
Materi: Administrasi Kali Linux
Program Keahlian: Tehnik Komputer Dan Jaringan (TKJ)
Tingkat: SMK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Modul

Modul Administrasi Kali Linux merupakan bahan pembelajaran yang membahas dasar-dasar pengelolaan sistem operasi Kali Linux. Materi di dalam modul meliputi pengenalan Kali Linux, instalasi, penggunaan terminal, manajemen penggunaan, pengelolaan file dan direktori, manajemen paket, konfigurasi jaringan, serta pengelolaan layanan sistem.

Kali Linux merupakan sistem operasi berbasis Debian yang di kembangkan untuk kebutuhan keamanan informasi, pengujian keamanan, digital forensik, dan penetration testing. Karena harus memiliki banyak tools keamanan, penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan hanya pada sistem yang mendapatkan izin.

1.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan fungsi Kali Linux.
2. Menjelaskan struktur dasar sistem Linux.
3. Menggunakan terminal dan perintah dasar Linux.
4. Mengelola file dan direktori.
5. Membuat dan mengelola user serta group.
6. Mengatur permission file dan direktori.
7. Melakukan instalasi dan pengelolaan paket.
8. Melakukan konfigurasi jaringan dasar.
9. Mengelola service pada Kali Linux.

10. Menerapkan penggunaan Kali Linux secara aman dan bertanggung jawab.

BAB II
PENGENALAN KALI LINUX

2.1 Pengertian Kali Linux

Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang khusus untuk kebutuhan kemanan komputer dan jaringan. Kali Linux di kembangkan oleh Offensive Security dan menyediakan berbagai tools untuk pengujian keamanan, analisis jaringan, digital forensik, serta kegiatan keaman informasi lainnya.

2.2 Fungsi Kali Linux

Beberapa fungsi Kali Linux antara lain:

- Pengujian keamanan sistem.
- Analisis jaringan.
- Pemeriksaan keamanan aplikasi.
- Digital forensik.
- Penelitian keamanan informasi.
- Pembelajaran administrasi sistem linux.
- Pengujian penetration testing secara legal.

2.3 Kelebihan Kali Linux

1. Menyediakan banyak tools keamanan.
2. Berbasis Debian sehingga memiliki sistem manajemen paket yang kuat.
3. Dapat digunakan secara gratis.
4. Mendukung berbagai arsitektur perangkat.
5. Memiliki komunitas dan dokumentasi yang luas.
6. Dapat di jalankan pada komputer fisik maupun virtual machine.

2.4 Kekurangan Kali Linux

1. Kurang cocok untuk pengguna Linux yang benar-benar baru tanpa pembelajaran dasar
2. Banyak tools membutuhkan pemahaman jaringan dan keamanan.
3. Penggunaan perintah sebagai administrator dapat berisiko jika tidak hati-hati.
4. Beberapa tools membutuhkan konfigurasi tambahan.

BAB III
INSTALASI KALI LINUX

3.1 Persiapan

Sebelum melakukan instalasi, siapkan:

- Komputer atau laptop.
- File ISO Kali Linux.
- USB bootable atau virtual machine.
- Ruang penyimpanan yang cukup.
- Koneksi internet untuk melakukan pembaruan setelah instalasi.

Untuk pembelajaran, Kali Linux dapat dipasang menggunakan **VirtualBox** atau perangkat lunak virtualisasi lainnya sehingga tidak mengganggu sistem operasi utama.

3.2 Tahapan Instalasi Secara Umum

1. Unduh image Kali Linux dari sumber resminya.
2. Buat media instalasi atau virtual machine.
3. Jalankan Kali Linux melalui media instalasi.
4. Pilih metode instalasi.
5. Tentukan bahasa, lokasi, dan keyboard.
6. Atur hostname dan akun pengguna.
7. Tentukan partisi penyimpanan.
8. Lakukan proses instalasi.
9. Instal bootloader jika diperlukan.
10. Restart sistem setelah instalasi selesai.
11. Login menggunakan akun yang telah dibuat.

BAB IV

TERMINAL DAN PERINTAH DASAR

Terminal merupakan salah satu bagian penting dalam administrasi Linux. Administrator dapat menjalankan berbagai perintah untuk mengelola sistem.

4.1 Membuka Terminal

Terminal dapat dibuka melalui menu aplikasi atau menggunakan shortcut yang tersedia pada desktop environment.

4.2 Perintah Dasar Linux

Perintah	Fungsi
`pwd`	Menampilkan lokasi direktori saat ini
`ls`	Menampilkan isi direktori
`cd`	Berpindah direktori
`mkdir`	Membuat direktori
`touch`	Membuat file kosong
`cp`	Menyalin file/direktori

`mv`	Memindahkan atau mengganti nama file
`rm`	Menghapus file
`cat`	Menampilkan isi file
`clear`	Membersihkan tampilan terminal
`whoami`	Menampilkan user yang sedang digunakan
`date`	Menampilkan tanggal dan waktu

4.3 Contoh Penggunaan

Melihat lokasi saat ini: pwd

Melihat isi direktori: ls

Membuat direktori: mkdir latihan

Masuk ke direktori: cd latihan

Membuat file: touch data.txt

BAB V

MANAJEMEN FILE DAN DIREKTORI

5.1 Struktur Direktori Linux

Linux memiliki struktur direktori berbentuk hierarki. Beberapa direktori penting antara lain:

Direktori	Fungsi
`/`	Direktori utama/root
`/home`	Menyimpan data pengguna
`/etc`	Menyimpan konfigurasi sistem
`/var`	Menyimpan data yang berubah secara dinamis
`/tmp`	Menyimpan file sementara
`/usr`	Menyimpan berbagai program dan data pengguna
`/root`	Home directory administrator root
`/bin`	Berisi program/perintah dasar sistem

5.2 Menyalin File

cp data.txt backup.txt

Perintah tersebut menyalin `data.txt` menjadi `backup.txt`.

5.3 Memindahkan File

mv data.txt /home/user/Documents/

5.4 Menghapus File

rm data.txt

Administrator harus berhati-hati ketika menggunakan perintah penghapusan karena file yang terhapus dapat sulit dipulihkan.

BAB VI

MANAJEMEN USER DAN GROUP

Administrasi user merupakan kegiatan mengatur akun yang dapat menggunakan sistem.

6.1 Melihat User yang Sedang Digunakan

whoami

6.2 Membuat User

sudo adduser siswa

Ikuti instruksi yang muncul untuk membuat password dan informasi akun.

6.3 Menghapus User

sudo deluser siswa

6.4 Membuat Group

sudo groupadd kelompok

6.5 Menambahkan User ke Group

sudo usermod -aG kelompok siswa

Manajemen user penting untuk menjaga keamanan dan membatasi akses pengguna terhadap sistem.

BAB VII

PERMISSION DAN KEPEMILIKAN FILE

Linux memiliki sistem permission untuk mengatur hak akses terhadap file dan direktori.

Terdapat tiga jenis permission utama:

- **r (read):** membaca.
- **w (write):** mengubah.

- **x (execute):** menjalankan atau mengakses direktori.

Permission diterapkan kepada:

- **Owner:** pemilik file.
- **Group:** kelompok pemilik.
- **Others:** pengguna lainnya.

7.1 Melihat Permission

Gunakan:

ls -l

Contoh:

-rw-r--r-- 1 siswa siswa 100 data.txt

7.2 Mengubah Permission

Contoh:

chmod 644 data.txt

Angka permission dapat digunakan untuk menentukan hak akses file.

7.3 Mengubah Pemilik File

sudo chown siswa data.txt

Pengaturan permission sangat penting agar pengguna tidak mendapatkan akses yang tidak diperlukan.

BAB VIII

MANAJEMEN PAKET

Kali Linux menggunakan sistem manajemen paket berbasis Debian. Salah satu perintah utama yang digunakan adalah `apt`.

8.1 Memperbarui Daftar Paket

sudo apt update

8.2 Memperbarui Paket

sudo apt upgrade

8.3 Menginstal Paket

Contoh:

sudo apt install nama-paket

8.4 Menghapus Paket

sudo apt remove nama-paket

Pengguna sebaiknya melakukan instalasi paket dari sumber yang terpercaya.

BAB IX

ADMINISTRASI JARINGAN

Administrasi jaringan digunakan untuk melihat dan mengatur koneksi jaringan pada sistem.

9.1 Melihat Informasi IP

Gunakan:

ip addr

Perintah tersebut menampilkan interface jaringan beserta alamat IP yang digunakan.

9.2 Melihat Routing

ip route

9.3 Menguji Koneksi

ping 8.8.8.8

Perintah tersebut dapat digunakan untuk menguji apakah sistem dapat berkomunikasi dengan alamat tujuan.

9.4 Melihat Informasi DNS

Untuk memeriksa konfigurasi DNS, administrator dapat melihat konfigurasi resolver yang digunakan sistem.

BAB X

MANAJEMEN SERVICE

Service adalah layanan yang berjalan di sistem dan dapat dikelola oleh administrator.

Kali Linux menggunakan **systemd** sebagai sistem init dan service manager.

10.1 Melihat Status Service

systemctl status nama-service

10.2 Menjalankan Service

sudo systemctl start nama-service

10.3 Menghentikan Service

sudo systemctl stop nama-service

10.4 Restart Service

sudo systemctl restart nama-service

10.5 Mengaktifkan Service Saat Boot

sudo systemctl enable nama-service

Administrator harus memahami fungsi service sebelum menjalankan, menghentikan, atau mengubah konfigurasinya.

BAB XI

PENGELOLAAN PROSES

Proses adalah program yang sedang berjalan pada sistem.

11.1 Melihat Proses

ps aux

11.2 Melihat Proses Secara Real-Time

top

11.3 Menghentikan Proses

Proses dapat dihentikan menggunakan `kill` berdasarkan nomor PID.

kill PID

Contoh:

kill 1234

Penghentian proses harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu sistem.

BAB XII

KEAMANAN DASAR KALI LINUX

Keamanan merupakan bagian penting dalam administrasi Kali Linux.

Beberapa langkah keamanan dasar:

1. Gunakan password yang kuat.
2. Jangan memberikan password kepada orang lain.
3. Gunakan akun dengan hak akses seperlunya.
4. Lakukan pembaruan sistem secara berkala.
5. Instal software dari sumber terpercaya.
6. Periksa permission file dan direktori.
7. Jangan menjalankan perintah administrator tanpa memahami fungsinya.
8. Lakukan pengujian keamanan hanya pada sistem yang dimiliki atau telah mendapatkan izin.

Kali Linux memiliki berbagai tools keamanan. Tools tersebut sebaiknya digunakan hanya untuk **pembelajaran, pengujian sistem sendiri, atau pengujian yang telah mendapatkan izin**.

BAB XIII

PRAKTIKUM

Praktikum 1: Membuat Direktori dan File

Langkah:

1. Buka Terminal.
2. Buat direktori bernama `praktikum`.
3. Masuk ke direktori tersebut.
4. Buat file `biodata.txt`.
5. Periksa isi direktori.

Perintah:

mkdir praktikum

cd praktikum

touch biodata.txt

ls

Praktikum 2: Membuat User

Buat user baru dengan nama `siswa1`.

sudo adduser siswa1

Kemudian periksa user yang sedang digunakan:

whoami

Praktikum 3: Permission

Buat file:

touch tugas.txt

Kemudian ubah permission:

chmod 644 tugas.txt

Periksa hasilnya:

ls -l tugas.txt

BAB XIV

KESIMPULAN

Kali Linux merupakan distribusi Linux berbasis Debian yang banyak digunakan dalam pembelajaran keamanan informasi dan administrasi sistem. Administrasi Kali Linux mencakup berbagai kegiatan seperti mengelola file, user, permission, paket, jaringan, proses, dan service.

Pemahaman terhadap perintah dasar Linux menjadi dasar penting sebelum mempelajari administrasi dan keamanan jaringan lebih lanjut. Selain kemampuan teknis, pengguna juga harus memperhatikan keamanan, etika, dan izin ketika melakukan pengujian terhadap suatu sistem.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kali Linux Documentation — Dokumentasi resmi Kali Linux.
2. Debian Documentation — Dokumentasi sistem Debian.
3. Linux man-pages — Dokumentasi manual perintah Linux.
4. Offensive Security — Dokumentasi dan materi pembelajaran keamanan informasi.